

Cáncer de Mama Luminal B

Fisiopatología, algoritmo de tratamiento y farmacología — resumen teórico basado en evidencia actual

1. Definición y biología del subtipo

El cáncer de mama Luminal B comparte con Luminal A la positividad de receptores hormonales y la ausencia de sobreexpresión de HER2, pero se distingue por una mayor tasa de proliferación (Ki67 alto) y/o grado histológico más alto, con expresión de receptor de progesterona frecuentemente más baja o heterogénea. En la clasificación PAM50, corresponde a tumores con perfil de expresión génica de mayor proliferación que Luminal A. Puede además subdividirse en Luminal B HER2-negativo (el foco de este resumen) y Luminal B HER2-positivo, que se trata siguiendo el algoritmo de HER2 positivo con el agregado de terapia endocrina.

Esta mayor proliferación tiene una consecuencia terapéutica directa y central: a diferencia de Luminal A, en Luminal B la quimioterapia (neoadyuvante o adyuvante) sí produce un beneficio clínicamente relevante, y los inhibidores de CDK4/6 adyuvantes encuentran en este subtipo a su población de mayor beneficio absoluto, dado el mayor riesgo basal de recurrencia.

1.1 Fisiopatología

La biología molecular subyacente es la misma vía ER — CDK4/6 — PI3K/AKT/mTOR descrita para el subtipo Luminal A (ver Figura 1), pero con una actividad basal más alta del eje Ciclina D1 — CDK4/6 — Rb, reflejada en el Ki67 elevado. La mayor tasa proliferativa también se asocia a una tasa más alta de mutaciones de TP53 que en Luminal A (aunque menor que en HER2 positivo o triple negativo) y una prevalencia similar o algo menor de mutaciones de PIK3CA.

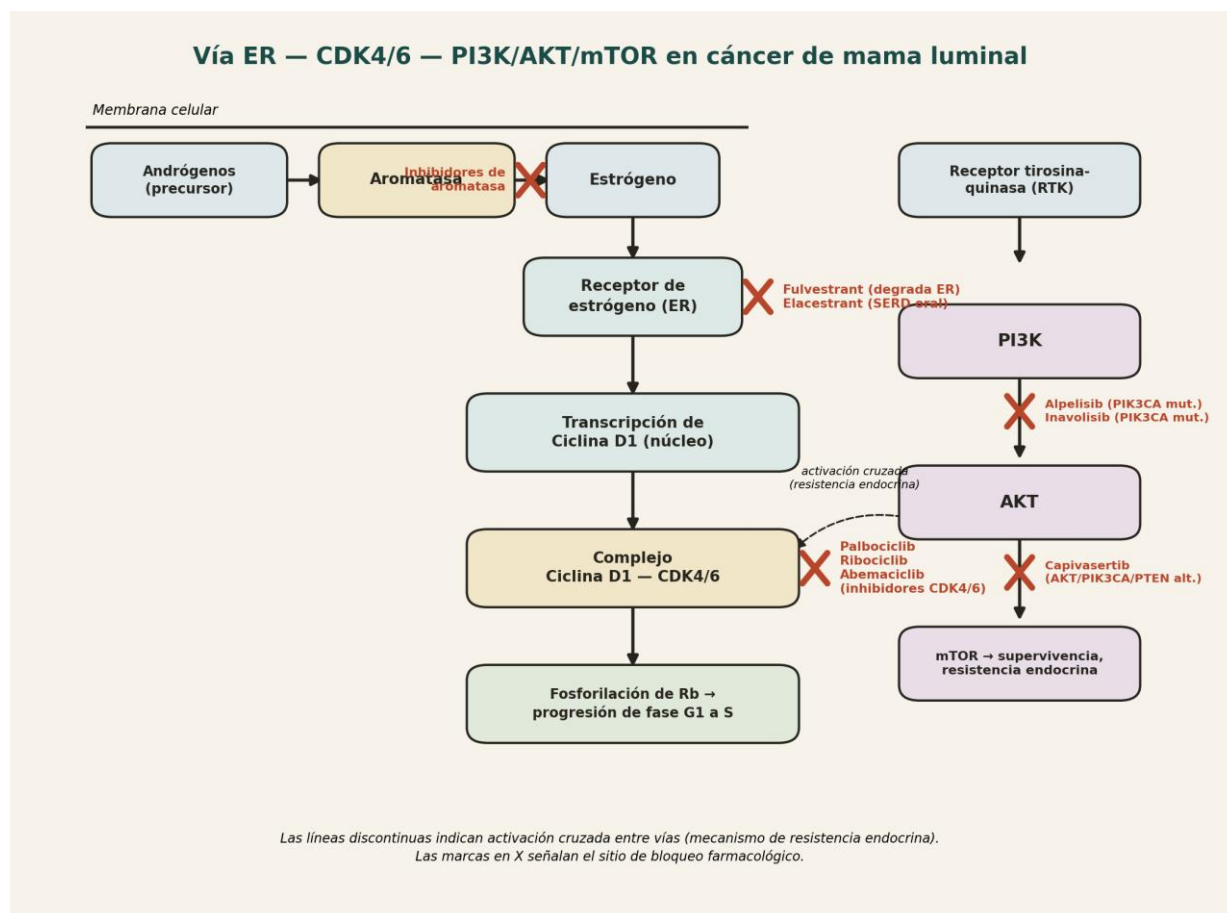


Figura 1. Vía de señalización ER — CDK4/6 — PI3K/AKT/mTOR, común a los subtipos luminales. En Luminal B, la actividad basal de este eje es más alta que en Luminal A. Elaboración propia a partir de la literatura citada.

2. Algoritmo de tratamiento

2.1 Enfermedad temprana / localmente avanzada

A diferencia de Luminal A, en tumores Luminal B de mayor tamaño o con compromiso ganglionar clínico, la quimioterapia neoadyuvante (habitualmente con antraciclina y taxano) es una conducta razonable y frecuentemente preferida: permite evaluar la respuesta real del tumor, puede facilitar la cirugía conservadora, y en axila clínicamente positiva puede convertirla a negativa, evitando una disección axilar completa. La ausencia de respuesta patológica completa es frecuente en este subtipo y, a diferencia de HER2 positivo o triple negativo, no es la variable que determina la intensificación adyuvante: esa decisión se basa en las características de riesgo basales (tamaño clínico, grado, compromiso ganglionar, Ki67), presentes desde el diagnóstico.

2.2 Adyuvancia sistémica

Sobre la base de terapia endocrina (inhibidor de aromatasa en posmenopáusicas; supresión ovárica + inhibidor de aromatasa en premenopáusicas de riesgo alto, según SOFT/TEXT), se agrega un inhibidor de CDK4/6 adyuvante en pacientes que cumplen criterios de alto riesgo:

- Abemaciclib (monarchE): ≥ 4 ganglios positivos, o 1-3 ganglios con grado 3 y/o tamaño ≥ 5 cm y/o Ki67 $\geq 20\%$.
- Ribociclib (NATALEE): criterios más amplios, incluyendo estadio II-III con N0 de alto riesgo (grado 3, o grado 2 con Ki67 alto u otros factores), ampliando la población elegible.

En pacientes con mutación germinal de PALB2 o BRCA1/2 y alto riesgo, se debe evaluar además la indicación de olaparib adyuvante (estudio OlympiA), que aunque fue conducido principalmente en triple negativo y HER2 negativo con estos genes, incluye también tumores RE positivos de alto riesgo con estas mutaciones.

2.3 Enfermedad metastásica

El algoritmo es el mismo descrito para Luminal A: terapia endocrina + inhibidor de CDK4/6 en primera línea sin crisis visceral (con supresión ovárica en premenopáusicas), y segundas líneas dirigidas por biomarcador (ESR1 → elacestrant; PIK3CA → alpelisib o inavolisib según el contexto; alteraciones de la vía AKT → capivasertib). La principal diferencia práctica de Luminal B es la mayor probabilidad de encontrarse con una recaída temprana (menos de 12 meses de finalizada la adyuvancia) y con crisis visceral, dado el mayor riesgo biológico basal — situación en la que la quimioterapia citotóxica, priorizando una respuesta rápida, se prefiere sobre la terapia endocrina-based incluso en primera línea.

Crisis visceral: compromiso orgánico (típicamente hepático) que amenaza la vida o requiere una respuesta de alta probabilidad y rápida instauración. No equivale simplemente a "tener metástasis viscerales", sino a un grado de disfunción orgánica que cambia la prioridad terapéutica hacia la quimioterapia citotóxica.

3. Estudios clínicos clave: diseño e interpretación

Estudio	Diseño	Población / comparador	Objetivo primario	Resultado principal	Interpretación clínica
monarch E (Johnston et al., JCO 2020)	Fase III aleatorizado 1:1, abierto	5.637 pacientes RE+/HER2- de alto riesgo (nodal extenso o 1-3 ganglios + grado 3/tamaño ≥ 5 cm/Ki67 $\geq 20\%$) Comparador: Terapia endocrina sola vs + abemaciclib por 2 años	Supervivencia libre de enfermedad invasiva	Reducción significativa y sostenida del riesgo de recurrencia	Definió la población de alto riesgo (mayoritariamente Luminal B) que se beneficia de intensificación adyuvante con CDK4/6i.
NATALEE (Slamon et al., NEJM 2024)	Fase III aleatorizado 1:1, abierto	5.101 pacientes estadio II-III RE+/HER2- de riesgo alto, criterios más amplios que monarchE Comparador: Inhibidor de	Supervivencia libre de enfermedad invasiva	Reducción significativa del riesgo de recurrencia en	Amplió la población candidata a CDK4/6i adyuvante, incluyendo N0 de alto riesgo.

Estudio	Diseño	Población / comparador	Objetivo primario	Resultado principal	Interpretación clínica
		aromatasa solo vs + ribociclib por 3 años		todos los subgrupos	
OlympiA (Tutt et al., NEJM 2021)	Fase III aleatorizado 1:1, doble ciego	1.836 pacientes HER2-negativas (RE+ o triple negativo) con mutación germinal BRCA1/2, alto riesgo Comparador: Placebo vs olaparib adyuvante por 1 año	Supervivencia libre de enfermedad invasiva	Mejora significativa en supervivencia libre de enfermedad y en supervivencia global	Estableció el rol del inhibidor de PARP adyuvante en portadoras de mutación BRCA1/2 de alto riesgo, independientemente del estado de receptores hormonales.
SOFT / TEXT (Francis et al., NEJM 2018)	Dos ensayos fase III aleatorizados, análisis conjunto	Mujeres premenopáusicas RE+ tratadas con quimioterapia adyuvante (SOFT) o no Comparador: Tamoxifeno vs tamoxifeno+OFS vs exemestano+OFS	Supervivencia libre de enfermedad	Exemestano+OFS superior, mayor beneficio absoluto en el subgrupo de mayor riesgo	Sustenta la supresión ovárica combinada con inhibidor de aromatasa en premenopáusicas de riesgo alto, población frecuente en Luminal B.
SOLAR-1 (André et al., NEJM 2019)	Fase III aleatorizado 1:1, doble ciego	572 pacientes RE+/HER2-metastásico progresando a terapia endocrina previa Comparador: Fulvestrant + placebo vs + alpelisib, estratificado por PIK3CA	Supervivencia libre de progresión en PIK3CA mutado	Casi duplicó la supervivencia libre de progresión en el subgrupo mutado	Sustenta el uso de alpelisib tras progresión a CDK4/6i en tumores PIK3CA mutados.

4. Monografías de fármacos

Las monografías completas de los inhibidores de aromatasa, tamoxifeno, supresión ovárica, fulvestrant, elacestrant, inhibidores de CDK4/6, alpelisib, capivasertib e inavolisib son compartidas con el subtipo Luminal A (ver documento correspondiente), dado que la biología molecular y farmacológica de la vía ER — CDK4/6 — PI3K/AKT/mTOR es la misma. A continuación se detalla únicamente el fármaco cuya indicación adyuvante específica distingue a este subtipo.

Olaparib (contexto adyuvante en BRCA1/2 mutado de alto riesgo)

Mecanismo de acción: Inhibidor de PARP (poli-ADP-ribosa polimerasa), enzima clave en la reparación de roturas de cadena simple del ADN por escisión de bases. En células con deficiencia de recombinación homóloga (como las portadoras de mutación BRCA1/2, incapaces de reparar roturas

de doble cadena por esa vía), la inhibición de PARP produce acumulación de daño del ADN no reparado y muerte celular selectiva del tumor — el fenómeno de "letalidad sintética".

Farmacocinética / farmacodinamia: Administración oral dos veces al día. Metabolismo hepático principalmente por CYP3A4; interacciones relevantes con inhibidores/inductores potentes de esta enzima que requieren ajuste de dosis.

Toxicidades principales y conducta según guías vigentes:

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
Anemia	Muy frecuente, principal toxicidad hematológica limitante	Hemograma mensual; transfusión si es sintomática o severa; reducir dosis o interrumpir temporalmente según el grado.
Náuseas / fatiga	Muy frecuente, generalmente grado 1-2	Antieméticos según necesidad; manejo sintomático de la fatiga; ajuste de dosis si es grado ≥3 persistente.
Neutropenia / trombocitopenia	Frecuente, menos marcada que la anemia	Monitoreo hematológico periódico; ajuste de dosis según grado.
Síndrome mielodisplásico / leucemia mieloide aguda (riesgo a largo plazo)	Muy poco frecuente pero grave	Vigilancia hematológica a largo plazo; estudiar citopenias prolongadas o atípicas más allá del período esperado de toxicidad aguda.

- Su indicación adyuvante requiere confirmación de mutación patogénica germinal en BRCA1 o BRCA2 mediante panel genético validado, no basta con antecedentes familiares sin confirmación molecular.
- El beneficio demostrado en OlympiA es independiente de otras terapias adyuvantes recibidas (quimioterapia, terapia endocrina, o inmunoterapia en el caso de triple negativo).

5. Referencias citadas

Johnston SRD, et al. Abemaciclib Combined With Endocrine Therapy for the Adjuvant Treatment of HR+, HER2-, Node-Positive, High-Risk, Early Breast Cancer. J Clin Oncol. 2020;38:3987-3998.

Slamon DJ, et al. Ribociclib plus Endocrine Therapy in Early Breast Cancer. N Engl J Med. 2024;390:1080-1091.

Tutt ANJ, et al. Adjuvant Olaparib for Patients with BRCA1- or BRCA2-Mutated Breast Cancer. N Engl J Med. 2021;384:2394-2405.

Francis PA, et al. Tailoring Adjuvant Endocrine Therapy for Premenopausal Breast Cancer. N Engl J Med. 2018;379:122-137.

André F, et al. Alpelisib for PIK3CA-Mutated, Hormone Receptor-Positive Advanced Breast Cancer. N Engl J Med. 2019;380:1929-1940.

Rouzier R, et al. Breast cancer molecular subtypes respond differently to preoperative chemotherapy. Clin Cancer Res. 2005;11:5678-5685.

NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Breast Cancer, versión vigente. National Comprehensive Cancer Network.